

(3.1) Máme dvě báze $B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$ a $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$ vektorového p. $\mathbb{R}^m$ a označíme gramovy matic posloupností B_1 a B_2 vzhledem ke std. sk. s. jako G_1 a G_2 . Ukážíme, že následující podmínky jsou ekvivalentní

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu m taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$
 (b) $G_1 = G_2$

pro standardní sk. součin p. $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^m$ $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T \vec{y}$

Matice G_1 a G_2 jsou : $(G_1)_{ij} = \vec{u}_i^T \vec{u}_j$
 $(G_2)_{ij} = \vec{v}_i^T \vec{v}_j$

$\hookrightarrow$ definice gramovy matice

věta 8.8.2

vlastnosti ortogonální matice Q : $Q^* Q = I_m$

$$Q \cdot Q^* = I_m$$

$\cdot$ zobrazení f_Q zachovává ss. sk. s.

$\hookrightarrow$ my vyjádříme fakt že zachová
 že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$

(a) $\Rightarrow$ (b)

Předpokládejme, že existuje OG matice Q taková že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ a chceme ukázat, že $G_1 = G_2$. Takže pro libovolný prvek matice G_2 musí platit :

$$(G_2)_{ij} = \vec{v}_i^T \vec{v}_j \overset{\substack{\text{vyjádří} \\ \text{předpokladu} \\ \text{že zachová}}}{=} (\vec{Q}\vec{u}_i)^T \vec{Q}\vec{u}_j = \vec{u}_i^T \vec{Q}^T \vec{Q} \vec{u}_j \overset{\substack{\text{vyjádří} \\ \text{věta 8.8.2}}}{=} \vec{u}_i^T \vec{u}_j = (G_1)_{ij}$$

... tedy platí pro každý prvek matice $G_2 \Rightarrow G_2 = G_1$

(b) $\Rightarrow$ (a)

Předpokládejme, že $G_1 = G_2$ tedy pro všechny i, j platí $\vec{u}_i^T \vec{u}_j = \vec{v}_i^T \vec{v}_j$

a chceme najít matici Q pro kterou bude platit $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ a Q je OG.

Takže vlastně hledáme něco jako matici zobrazení mezi B_1 a B_2 .

Označíme $A = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m)$ a $B = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$. (pro přehlednost)

$$G_1 = A^T A \quad \text{a} \quad G_2 = B^T B \quad \text{a} \quad \text{v} \quad \text{předpokladu} \quad \text{pak} \quad \text{dostáváme} \quad A^T A = B^T B$$

$$[f]_B^A = ([f(\mu_1)]_B \mid \dots \mid [f(\mu_n)]_B) \quad (\text{DEFINICE 6.5})$$

$$[f(x)]_B = [f]_B^A [x]_A \quad (\text{TVRZENÍ 6.6})$$

Definujeme matici zobrazení $[f]_B^A$. $B = [f]_B^A A \Rightarrow$ má Ahořel Q invertibilní
 $[f]_B^A = B A^{-1} \quad (Q = [f]_B^A, \quad (a_{ii} = 1))$

$$Q^* Q = (B A^{-1})^T (B A^{-1}) = (A^{-1})^T B^T B A^{-1} = (A^{-1})^T A^T A A^{-1} = (A^{-1} A)^T (A A^{-1}) = I \cdot I = I$$

$\uparrow$ v předpokladu $\Rightarrow B^T B = A^T A$
 $\uparrow$ definice invertibilní matice

$\Rightarrow$ má Q je ortogonální
 opět díky tvrzení 8.82